Kravspecifikation

Document version: 1.0

Projekt Navn: *Autoflow*

System : *Web Applikation(Værksted + Butik + Tidsbestilling)*

Tech (planlagt) : *ASP.NET (Web API) + Angular + SQL Database*

Navn : *Visar Shabani*

StartDato : *03-03-2026*

autoflow

[Afleveringsopgave]

[Ballerup, 2750]

Inholdsbetingelse

Kravspecifikation..... 1.

Inholdsbetingelse..... 2.

Indledning..... 3.

Kravene..... 3.

Administrator funktioner..... 3.

Guest funktioner..... 4.

Bruger (User) funktioner..... 4.

UseCase Diagram (Administrator,Guest,Bruger) funktioner.....5.

Implementering ,teknik og teknologier..... 6.

Databasen..... 7.

Klasseopbygning..... 8.

Design..... 9.

Udviklingsfasen og videre iterationer..... 10.

Indledning

Autoflow vil blive udviklet som en webplatform for et bilværksted, der sælger biler, reservedele og tilbyder booking af reparationsservice. Målet med projektet er at samle services som virksomhedens tilbyder i en digital løsning, så brugere eller kunder nemt kan finde de nødvendige oplysninger, købe produkter og booke aftaler online.

Det er også meget nødvendigt, at systemet er både brugervenlig og nem at navigere for både brugeren og, nem at administrere for administratoren.

Kravene

Web siden skal til minimum indeholhe følgende funktioner :

Administrator funktioner

- *Oprette, redigere og slette biler til salg*
- *Oprette, redigere og slette reservedele*
- *Se alle bookinger i systemet*
- *Se ordre*
- *Lagerstyring*

Administrator skal være logget ind for at få adgang til disse funktioner.

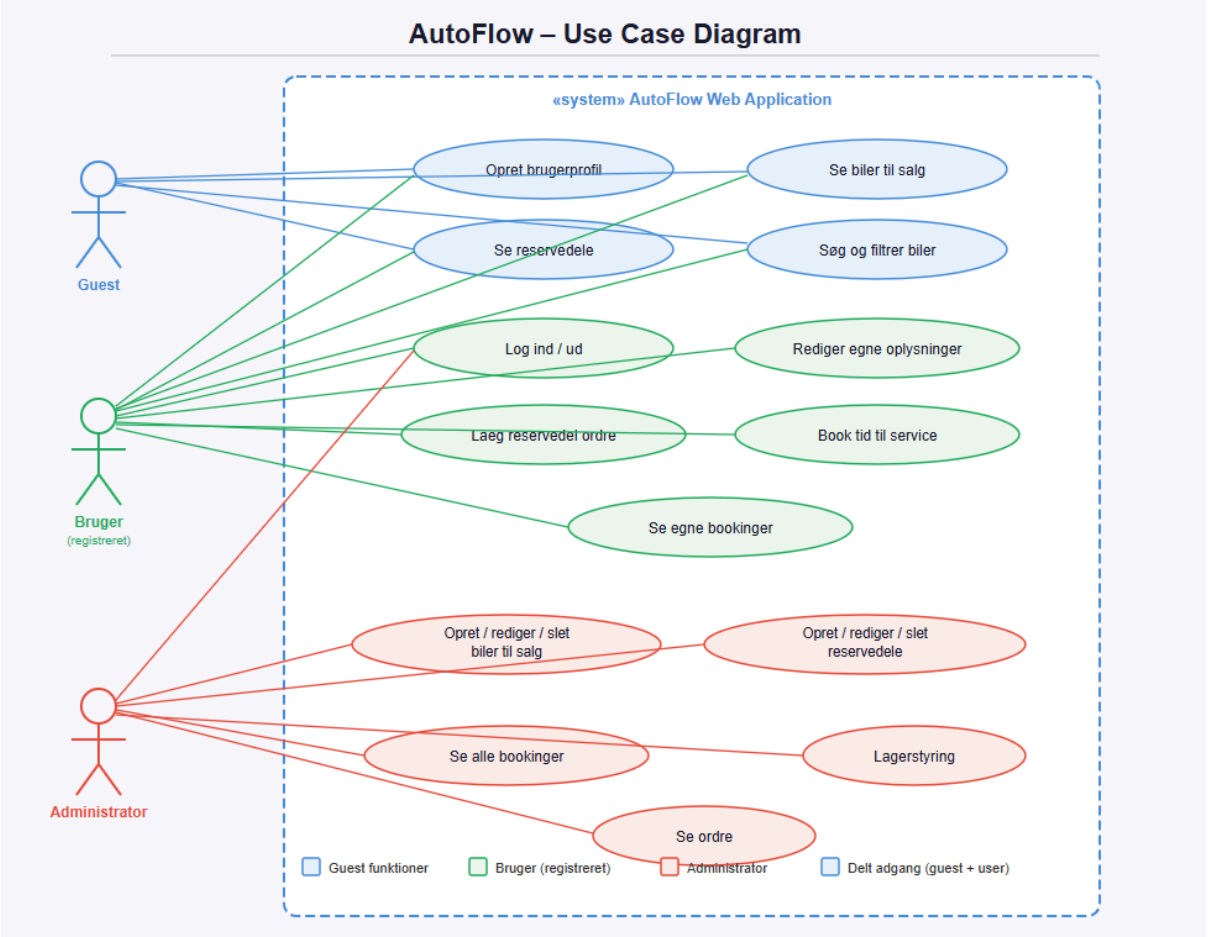
Guest funktioner

- *Oprette brugerprofil*
- *Se biler til salg*
- *Søge og filtrere biler*
- *Se reservedele*

Bruger (User) funktioner

- *Oprette brugerprofil*
- *Logge ind og ud*
- *Redigere egne oplysninger*
- *Se biler til salg*
- *Søge og filtrere biler*
- *Se reservedele*
- *Læge resdervdel ordre*
- *Booke tid til service, reparation, lakering eller polering*
- *Se egne bookinger*

UseCase Diagram (Administrator,Guest,Bruger) funktioner



Kun registrerede brugere må kunne booke tid.

Implementering ,teknik og teknologier

Systemet udvikles som en fullstack løsning med følgende teknologier:

Frontend:

- *Angular (TypeScript)*
- *Komponentbaseret arkitektur*
- *Routing*
- *Reactive Forms*
- *HTTP Client til API kald*

Backend:

- *ASP.NET Web API*
- *C#*
- *API struktur*
- *JWT Authentication*
- *Role based authorization*

Grunden til at jeg har valgt disse teknologier til backend og frontend for mit projekt er at fordi jeg personligt har erfraring med Angular og c# og ASP.NET, og at idag er Angular og ASP.NET et af de meste anvendte frameworks blandt web udvikler, og det ikke tilfældigvis at firma som youtube,google,reddit og instagram de bruger angular som framework .

Kommunikationen mellem frontend og backend foregår via HTTPS og JSON.

Systemet opbygges efter en arkitektur, hvor:

- *Controllers håndterer HTTP requests*
- *Services i frontend håndterer kommunikation mellem frontend og backend*
- *Repositories håndterer databaseadgang*

Databasen

Databasen udvikles i SQL Server og opbygges relationelt.

Primære tabeller:

- *Users*
- *Bil-Shop*
- *Reservedel-Shop*
- *Booking*
- *Ordre*

Databasen designes i tredje normalform for at undgå redundans og sikre dataintegritet.

Relationer:

- *En bruger kan have mange bookinger*
- *En bil kan have flere billeder*
- *En booking tilhører til en bruger*

Sikkerhed:

- *Kryptering af adgangskoden*
- *Burgen af Salt og Hashing*

Systemet skal sikre:

- *Ingen dobbeltbookinger på samme tidspunkt*
- *Sletning af biler eller reservedele må ikke bryde relationer*

Klasseopbygning

Backend struktureres efter principper fra MVC og Clean Architecture.

- ***Models** repræsenterer databasen*
- ***DTOs** bruges til dataoverførsel mellem API og frontend*
- ***Controllers** håndterer requests*
- ***Services** indeholder logik*
- ***Repositories** står for CRUD-operationer*

Denne struktur gør systemet nemmere at udvide og vedligeholde.

Frontend opdeles i Angular-komponenter:

- *HomeComponent*
- *CarsComponent*
- *CarDetailsComponent*
- *PartsComponent*
- *BookingComponent*
- *AdminDashboardComponent*

Design

Designet skal være simpelt og funktionelt.

Brugeren skal nemt kunne:

1. Se biler
2. Se reservedele
3. Booke tid

Navigationen skal være tydelig med en top menu.

Designprincipper:

- Responsivt layout
- Nemt at navigere fra home page til andre sider
- Nemt at finde det, du leder efter, fra Home page, uanset om det er tids booking , bilmarkedet eller reservedel
- Enkel farvepalette
- Overskuelig bookingformular
- Klar visning af priser og information

Administrationsdelen må være mere funktionel end visuel, men stadig overskuelig.

Udviklingsfasen og videre iterationer

Under udviklingen skal kravene testes for at sikre, at systemet lever op til specifikationen.

Testmetoder:

- *Manuel test*
- *Validering af formularer*
- *Test af rollebaseret adgang*

Ejg forventer ikke at være endeligt efter første iteration. Mindre fejl og forbedringer håndteres i efterfølgende iterationer.

Mulige fremtidige udvidelser:

- *Online betaling*
- *Email notifikationer*